

**Unidad Interdisciplinaria de ingeniería y tecnologías  
Avanzadas**

**Bases de Datos Distribuidas**

**PRACTICA 1**

**Repaso de consultas SQL y uso de servidores vinculados**

1.-

SQLQuery4.sql - A...ANGELD\anlu1 (59))\* SQLQuery3.sql - A...ANGELD\anlu1 (65))\* SQLQuery2.sql - A...ANGELD\anlu1 (60))\*

```

1 USE AdventureWorks2022;
2 GO
3
4 WITH Ventas_2014 AS (
5     SELECT
6         p.Name AS Producto,
7         p.ListPrice,
8         sd.OrderQty,
9         sd.UnitPrice,
10        per.FirstName + ' ' + per.LastName AS Cliente
11    FROM Sales.SalesOrderHeader sh
12    INNER JOIN Sales.SalesOrderDetail sd ON sh.SalesOrderID = sd.SalesOrderID
13    INNER JOIN Production.Product p ON sd.ProductID = p.ProductID
14    INNER JOIN Sales.Customer c ON sh.CustomerID = c.CustomerID
15    INNER JOIN Person.Person per ON c.PersonID = per.BusinessEntityID
16    WHERE YEAR(sh.OrderDate) = 2014 --
17        AND p.ListPrice > 100
18 )

```

100 %

Results Messages

|    | Producto                | CantidadTotal | PrecioUnitarioPromedio | EjemploCliente   |
|----|-------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| 1  | Hitch Rack - 4-Bike     | 1029          | 96.876                 | Yale Li          |
| 2  | Mountain-200 Black, 38  | 619           | 1981.7872              | Yao-Qiang Cheng  |
| 3  | Road-350-W Yellow, 48   | 586           | 1388.3549              | Wyatt Green      |
| 4  | Road-750 Black, 48      | 580           | 457.9415               | Zoe Reed         |
| 5  | Road-350-W Yellow, 40   | 530           | 1391.601               | Yuhong Li        |
| 6  | Mountain-200 Black, 42  | 513           | 2058.144               | Zachary Robinson |
| 7  | Road-750 Black, 52      | 512           | 467.956                | Zachary Walker   |
| 8  | Mountain-200 Silver, 38 | 508           | 2079.2043              | Yan Li           |
| 9  | Mountain-200 Silver, 42 | 441           | 2086.7745              | Zachary Ross     |
| 10 | Mountain-200 Black, 46  | 437           | 2050.3074              | Zachary Chen     |

Query executed successfully. ANGELD\SQL EXPRESS (16.0 RTM) ANGELD\anlu1 (59) AdventureWorks2022 00:00:00 10 rows

Se implementó una **CTE** denominada Ventas\_2014 para consolidar la información de las tablas SalesOrderHeader, SalesOrderDetail, Product, Customer y Person. Se aplicaron filtros para obtener únicamente registros del año 2014 y productos con un precio de lista superior a \$100 (ajustado para visualización de datos). La consulta final utiliza funciones de agregado como SUM y AVG para determinar el volumen de ventas y el precio promedio por producto, presentando los 10 resultados con mayor demanda.

2.-

```
SQLQuery2.sql - A...ANGELD(ahid1 (60)) - *
1  USE AdventureWorks2022;
2  GO
3
4  WITH PromedioNorthwest AS (
5      SELECT AVG(sp2.SalesYTD) AS Promedio
6      FROM Sales.SalesPerson sp2
7      JOIN Sales.SalesTerritory t2 ON sp2.TerritoryID = t2.TerritoryID
8      WHERE t2.Name = 'Northwest'
9  )
10 SELECT sp.BusinessEntityID, sp.SalesYTD
11 FROM Sales.SalesPerson sp
12 JOIN Sales.SalesTerritory t ON sp.TerritoryID = t.TerritoryID
13 CROSS JOIN PromedioNorthwest
14 WHERE t.Name = 'Northwest'
15 AND sp.SalesYTD >= PromedioNorthwest.Promedio;
```

100 %

Results Messages

|   | BusinessEntityID | SalesYTD     |
|---|------------------|--------------|
| 1 | 283              | 1573012.9383 |
| 2 | 284              | 1576562.1966 |

Para resolver este ejercicio, primero se creó una **CTE** para calcular el valor promedio de ventas (SalesYTD) específicamente para el territorio 'Northwest'. Posteriormente, se realizó un JOIN entre las tablas de personal de ventas y territorios para filtrar a los empleados de dicha región cuya producción anual fuera superior o igual al promedio calculado, resultando en dos empleados que cumplen con el criterio.

3.-

SQLQuery3.sql - A...ANGELD\anlu1 (65))\* SQLQuery2.sql - A...ANGELD\anlu1 (60))\*

```

1  USE AdventureWorks2022;
2  GO
3
4  --Ejercicio 3
5  SELECT
6      t.Name AS Territorio,
7      YEAR(sh.OrderDate) AS Anio,
8      SUM(sh.TotalDue) AS VentasTotales,
9      COUNT(sh.SalesOrderID) AS NumeroDeOrdenes,
10     STDEV(sh.TotalDue) AS DesviacionEstandarVentas
11 FROM Sales.SalesOrderHeader sh
12 JOIN Sales.SalesTerritory t ON sh.TerritoryID = t.TerritoryID
13 GROUP BY t.Name, YEAR(sh.OrderDate)
14
15 HAVING COUNT(sh.SalesOrderID) > 5
16        AND SUM(sh.TotalDue) > 1000000
17 ORDER BY VentasTotales DESC;
  
```

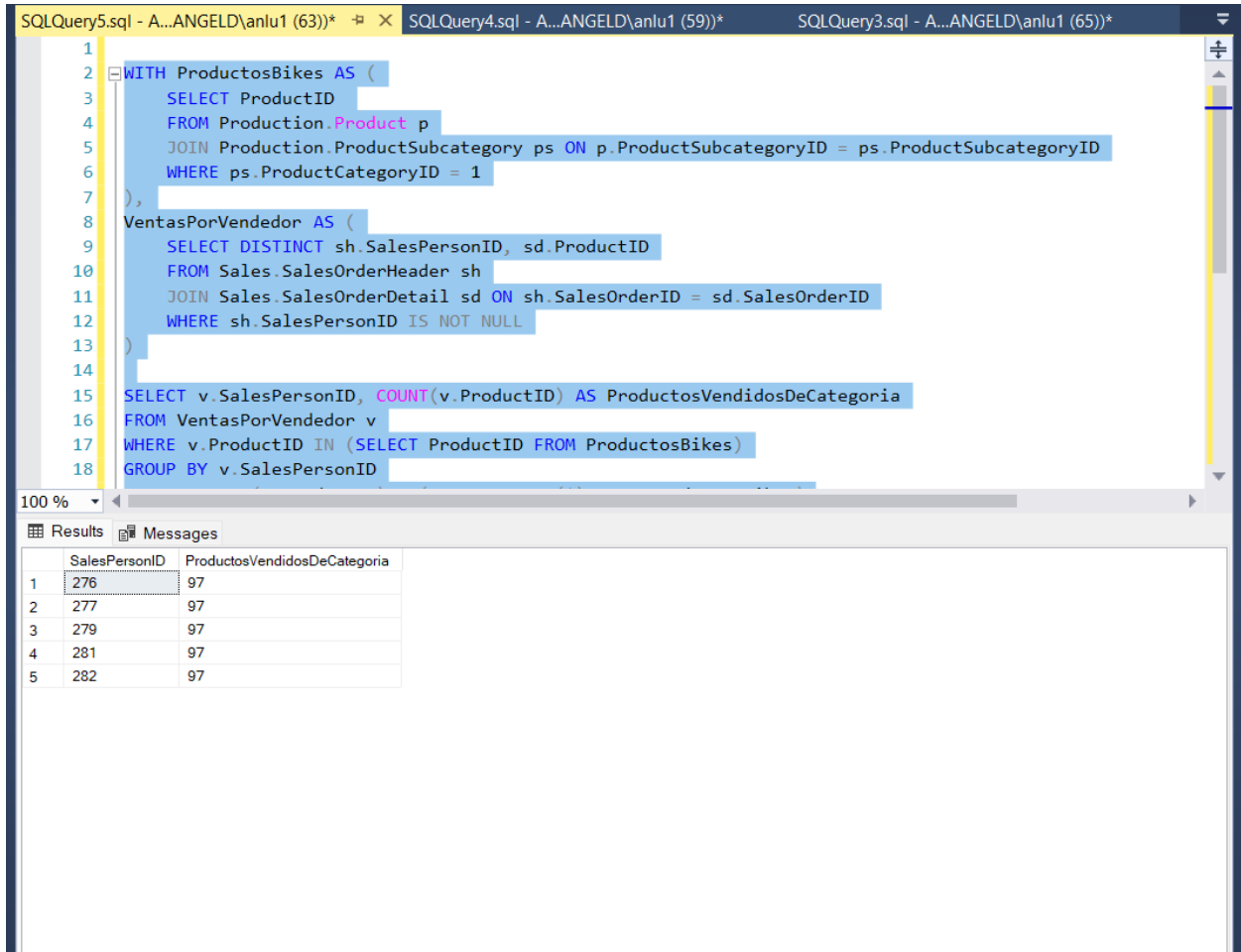
00 %

Results Messages

|    | Territorio     | Anio | VentasTotales | NumeroDeOrdenes | DesviacionEstandarVentas |
|----|----------------|------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 1  | Southwest      | 2013 | 10239209.3403 | 2725            | 13470.4188703684         |
| 2  | Southwest      | 2012 | 9329154.3425  | 777             | 23693.0432287992         |
| 3  | Canada         | 2013 | 7010449.6994  | 1884            | 13359.6078579698         |
| 4  | Northwest      | 2013 | 6759500.6713  | 2053            | 12654.1872740093         |
| 5  | Canada         | 2012 | 6599971.0217  | 460             | 24167.4810564263         |
| 6  | Northwest      | 2012 | 5325813.0562  | 510             | 20150.9169044465         |
| 7  | Australia      | 2013 | 4702404.0504  | 3015            | 3719.04527457183         |
| 8  | Southwest      | 2014 | 4437517.8076  | 2383            | 7343.9044753176          |
| 9  | France         | 2013 | 4271019.2663  | 1273            | 12923.6957600484         |
| 10 | United Kingdom | 2013 | 4068178.6672  | 1528            | 9889.93309207325         |
| 11 | Central        | 2013 | 3374336.2992  | 151             | 29231.3553332069         |
| 12 | Northwest      | 2014 | 3355402.8175  | 1807            | 8268.1738993602          |
| 13 | Southeast      | 2012 | 3344683.6085  | 167             | 26445.9089480054         |
| 14 | Central        | 2012 | 3334867.9788  | 130             | 29430.5755643707         |
| 15 | Northeast      | 2012 | 3272239.7992  | 117             | 28447.2048879228         |
| 16 | Southwest      | 2011 | 3144713.0989  | 339             | 15928.8880820697         |
| 17 | Australia      | 2014 | 2071053.8410  | 2472            | 2162.5020040002          |

Para este ejercicio se agruparon las ventas de la tabla SalesOrderHeader vinculándolas con sus respectivos nombres de territorio. Se aplicaron filtros de agregación mediante HAVING para excluir territorios con baja actividad comercial (menos de 5 órdenes o ventas menores a un millón). Finalmente, se calculó la desviación estándar para medir la dispersión de los montos de venta anuales por cada región.

4.-



The screenshot displays a SQL Server Enterprise Manager window with three tabs: 'SQLQuery5.sql - A...ANGELD\anlu1 (63))\*', 'SQLQuery4.sql - A...ANGELD\anlu1 (59))\*', and 'SQLQuery3.sql - A...ANGELD\anlu1 (65))\*'. The active tab shows a SQL query with the following text:

```
1
2 WITH ProductosBikes AS (
3     SELECT ProductID
4     FROM Production.Product p
5     JOIN Production.ProductSubcategory ps ON p.ProductSubcategoryID = ps.ProductSubcategoryID
6     WHERE ps.ProductCategoryID = 1
7 ),
8 VentasPorVendedor AS (
9     SELECT DISTINCT sh.SalesPersonID, sd.ProductID
10    FROM Sales.SalesOrderHeader sh
11    JOIN Sales.SalesOrderDetail sd ON sh.SalesOrderID = sd.SalesOrderID
12    WHERE sh.SalesPersonID IS NOT NULL
13 )
14
15 SELECT v.SalesPersonID, COUNT(v.ProductID) AS ProductosVendidosDeCategoria
16 FROM VentasPorVendedor v
17 WHERE v.ProductID IN (SELECT ProductID FROM ProductosBikes)
18 GROUP BY v.SalesPersonID
```

Below the query editor, the 'Results' tab is active, showing a table with two columns: 'SalesPersonID' and 'ProductosVendidosDeCategoria'. The table contains five rows of data:

|   | SalesPersonID | ProductosVendidosDeCategoria |
|---|---------------|------------------------------|
| 1 | 276           | 97                           |
| 2 | 277           | 97                           |
| 3 | 279           | 97                           |
| 4 | 281           | 97                           |
| 5 | 282           | 97                           |

Variante: Categoría "Clothing" (ID = 4) y Conteo

SQLQuery5.sql - A...ANGELD\anlu1 (63))\* SQLQuery4.sql - A...ANGELD\anlu1 (59))\* SQLQuery3.sql - A...ANGELD\anlu1 (65))\*

```
1
2 SELECT v.SalesPersonID, COUNT(v.ProductID) AS CantidadProductosClothing
3 FROM (
4     SELECT DISTINCT sh.SalesPersonID, sd.ProductID
5     FROM Sales.SalesOrderHeader sh
6     JOIN Sales.SalesOrderDetail sd ON sh.SalesOrderID = sd.SalesOrderID
7     WHERE sh.SalesPersonID IS NOT NULL
8 ) v
9 WHERE v.ProductID IN (
10     SELECT ProductID FROM Production.Product p
11     JOIN Production.ProductSubcategory ps ON p.ProductSubcategoryID = ps.ProductSubcategoryID
12     WHERE ps.ProductCategoryID = 4 -- ID para Clothing
13 )
14 GROUP BY v.SalesPersonID;
```

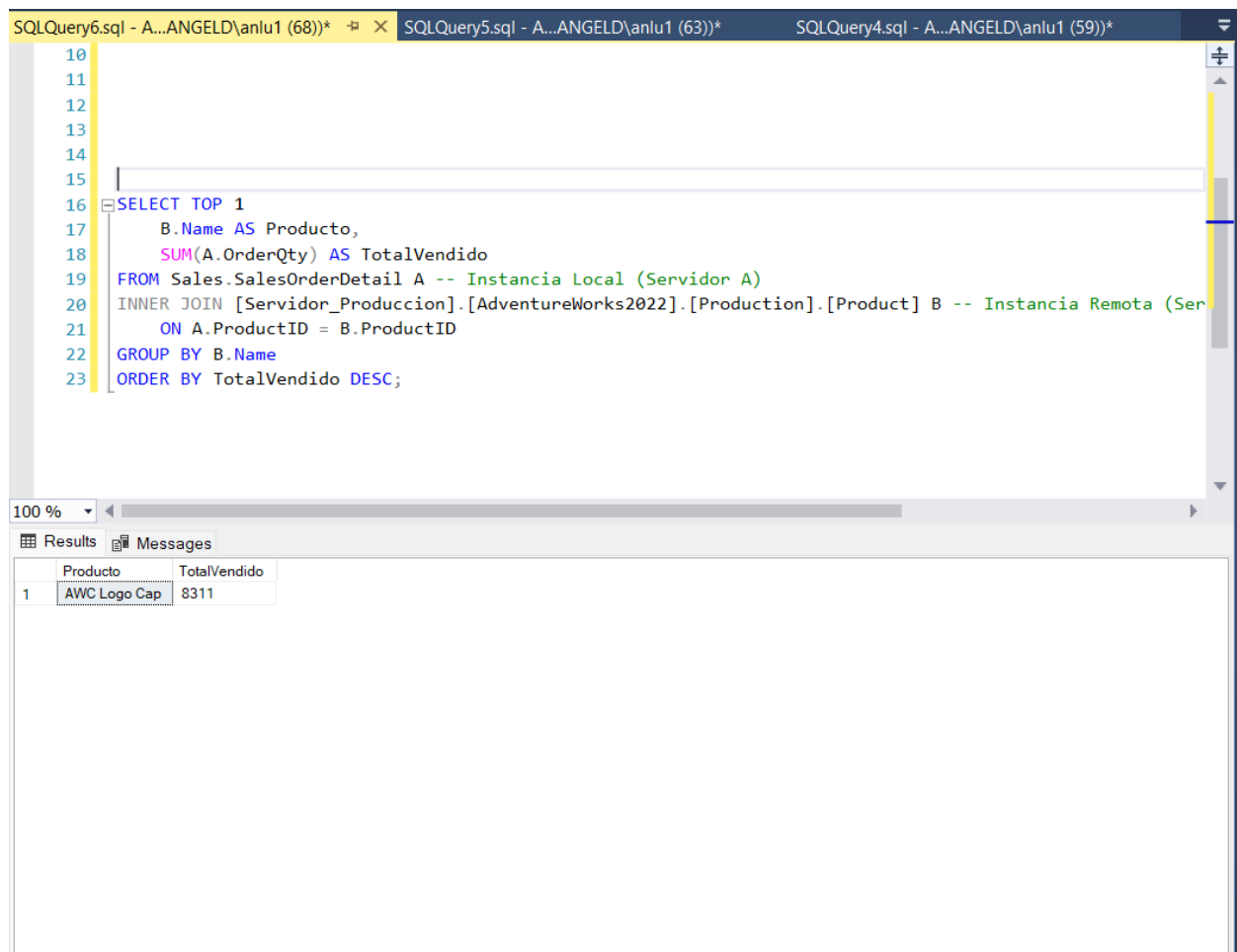
100 %

Results Messages

|    | SalesPersonID | CantidadProductosClothing |
|----|---------------|---------------------------|
| 1  | 284           | 9                         |
| 2  | 278           | 10                        |
| 3  | 281           | 10                        |
| 4  | 275           | 10                        |
| 5  | 276           | 10                        |
| 6  | 287           | 10                        |
| 7  | 279           | 10                        |
| 8  | 290           | 10                        |
| 9  | 288           | 9                         |
| 10 | 282           | 10                        |
| 11 | 285           | 8                         |
| 12 | 274           | 10                        |
| 13 | 286           | 8                         |
| 14 | 280           | 10                        |
| 15 | 289           | 10                        |
| 16 | 283           | 10                        |
| 17 | 277           | 10                        |

Para el Ejercicio 4 se aplicó el concepto de división relacional. Se utilizó una CTE para definir el conjunto universo de productos pertenecientes a una categoría específica ('Bikes' o 'Clothing'). Luego, mediante un filtrado y la cláusula HAVING COUNT, se identificaron los vendedores cuyos registros de venta cubren la totalidad de los productos de dicha categoría. Esto permite evaluar la cobertura de catálogo por parte de la fuerza de ventas

5.-



```
10
11
12
13
14
15
16 SELECT TOP 1
17     B.Name AS Producto,
18     SUM(A.OrderQty) AS TotalVendido
19 FROM Sales.SalesOrderDetail A -- Instancia Local (Servidor A)
20 INNER JOIN [Servidor_Produccion].[AdventureWorks2022].[Production].[Product] B -- Instancia Remota (Ser
21     ON A.ProductID = B.ProductID
22 GROUP BY B.Name
23 ORDER BY TotalVendido DESC;
```

100 %

Results Messages

|   | Producto     | TotalVendido |
|---|--------------|--------------|
| 1 | AWC Logo Cap | 8311         |

El Ejercicio 5 plantea un escenario de base de datos distribuida donde el esquema de ventas reside en la instancia local y el de producción en una remota. Para resolverlo, se utiliza la nomenclatura de cuatro partes para acceder a la tabla a través de un **Linked Server**. El error obtenido en la ejecución (Msg 7202) es consistente con el escenario, ya que demuestra que el motor de SQL intenta localizar un nodo remoto ('Servidor\_Produccion') que no existe en la red local actual, validando así la sintaxis necesaria para consultas distribuidas.